# 为过渡做准备

## ONTAP 7-Mode Transition

NetApp
December 19, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap-7mode-transition/snapmirror/concept_licensing_requirements_for_transition.html on December 19, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目录

为过渡做准备 . . . . . 1
过渡的许可证要求 . . . . . 1
准备 7- 模式系统以进行过渡 . . . . . 1
准备集群以进行过渡 . . . . . 2
创建过渡对等关系 . . . . . 3
为 SnapMirror 关系配置 TCP 窗口大小 . . . . . 4

# 为过渡做准备

在开始过渡之前，您必须先准备 7- 模式存储系统和集群，然后再将 7- 模式卷过渡到集群模式 Data ONTAP 。此外，还必须在 7- 模式系统和 Storage Virtual Machine （ SVM ）之间创建过渡对等关系。

## 过渡的许可证要求

在将卷从 7- 模式过渡到集群模式 Data ONTAP 之前，您必须确保 SnapMirror 在 7- 模式存储系统上获得许可。如果要过渡 7- 模式卷 SnapMirror 关系，则源集群和目标集群也需要 SnapMirror 许可证。

如果在 7- 模式系统上已获得 SnapMirror 许可，则可以使用相同的许可证进行过渡。如果您没有 7- 模式 SnapMirror 许可证，则可以从销售代表处获取一个临时 SnapMirror 许可证以进行过渡。

必须将在 7- 模式系统上启用的功能许可证添加到集群中。有关在集群上获取功能许可证的信息，请参见 "《系统管理参考》"。

## 准备 7- 模式系统以进行过渡

开始过渡之前，您必须在 7- 模式系统上完成某些任务，例如添加 SnapMirror 许可证和 7- 模式系统以与目标集群通信。

要过渡的所有 7- 模式卷都必须联机。

步骤

1. 在 7- 模式系统上添加并启用 SnapMirror 许可证：

   a. 在 7- 模式系统上添加 SnapMirror 许可证：

      ` * 许可证添加 *license_code**`

   ` license_code_cr` 是您购买的许可证代码。

   a. 启用 SnapMirror 功能：

      ` * 选项 snapmirror.enable on*`

2. 通过选择以下选项之一，配置 7- 模式系统和目标集群以彼此通信：

   - 将 `snapmirror.access` 选项设置为 all 。
   - 将 `snapmirror.access` 选项的值设置为集群上所有 LIF 的 IP 地址。
   - 如果 `snapmirror.access` 选项为 `legacy` 而 `snapmirror.checkip.enable` 选项为 `off` ，请将 SVM 名称添加到 ` /etc/snapmirror.allow` 文件中。
   - 如果 `snapmirror.access` 选项为 `legacy` 而 `snapmirror.checkip.enable` 选项为 `on` ，请将 LIF 的 IP 地址添加到 ` /etc/snapmirror.allow` 文件中。

3. 根据 7- 模式系统的 Data ONTAP 版本，执行以下步骤：
   a. 允许所有接口上的 SnapMirror 流量：

      ` * options interface.blocked.snapmirror ""*`

   b. 如果您运行的是 Data ONTAP 7.3.7 ， 8.0.3 或 8.1 版，并且使用 e0M 接口的 IP 地址作为管理 IP 地址来与 7- 模式过渡工具进行交互，请允许在 e0M 接口上传输数据流量：

      ` * options interface.blocked.mgmt_data_traffic off*`

# 准备集群以进行过渡

## 过渡 7- 模式系统之前，您必须设置集群，并确保集群满足设置 LIF 和验证过渡所需的网络连接等要求。

- 必须已设置集群和 SVM 。

  "软件设置"

  目标 SVM 不能处于 SVM 灾难恢复关系中。

- 集群必须可使用集群管理 LIF 进行访问。
- 集群必须运行状况良好，并且所有节点都不能处于接管模式。
- 要包含过渡后的卷的目标聚合必须具有 SFO 策略。
- 聚合必须位于尚未达到卷上限的节点上。
- 要在过渡卷 SnapMirror 关系时建立 SVM 对等关系，必须满足以下条件：
  - 二级集群不应具有与主 SVM 同名的 SVM 。
  - 主集群的 SVM 不应与二级 SVM 同名。
  - 源 7- 模式系统的名称不应与任何已建立对等关系的本地 SVM 或 SVM 冲突。

您可以在集群的每个节点上设置默认 IP 空间或集群间 LIF 中的本地 LIF ，以便在集群和 7- 模式系统之间进行通信。如果已设置本地 LIF ，则不必设置集群间 LIF 。如果同时设置了集群间 LIF 和本地 LIF ，则首选本地 LIF 。

1. 在集群的每个节点上创建一个集群间 LIF ，以便在集群和 7- 模式系统之间进行通信：
   a. 创建集群间 LIF ：

      ` * 网络接口 create -vserver *svm_name* -lif *intercluster_lif* -role intercluster -home-node *home_node* -home-port *home_port* -address *ip_address* -netmask *netmask**`

      ```
      cluster1::> network interface create -vserver cluster1 -lif
      intercluster_lif -role intercluster -home-node cluster1-01 -home-port
      e0c -address 192.0.2.130 -netmask 255.255.255.0
      ```

   b. 为集群间 LIF 创建静态路由：

` * 网络路由创建 -vserver *svm_name* -destination *ip_address/mask* -gateway *ip_address**`

```
cluster1::> network route create -vserver vs0 -destination 0.0.0.0/0
-gateway 10.61.208.1
```

c. 验证是否可以使用集群间 LIF 对 7- 模式系统执行 ping 操作：

` * network ping -lif *intercluster_lif* -vserver *svm_name* -destination *remote_inetaddress**`

```
cluster1::> network ping -lif intercluster_lif -vserver cluster1
-destination system7mode
system7mode is alive
```

对于多路径，每个节点上必须有两个集群间 LIF 。

"网络和 LIF 管理"

相关信息

创建过渡对等关系

"NetApp 文档：产品库 A-Z"

# 创建过渡对等关系

您必须先创建过渡对等关系，然后才能设置 SnapMirror 关系，以便在 7- 模式系统和集群之间进行过渡。作为集群管理员，您可以使用 `vserver peer transition create` 命令在 anSVM 和 7- 模式系统之间创建过渡对等关系。

- 您必须确保源 7- 模式系统的名称不会与任何本地 SVM 或已建立对等关系的 SVM 冲突。
- 您必须已创建类型为 DP 的集群模式 Data ONTAP 卷，必须将 7- 模式数据过渡到该卷。

  集群模式 Data ONTAP 卷的大小必须等于或大于 7- 模式卷的大小。

- 您必须确保 SVM 名称不包含 "" 。
- 如果使用的是本地 LIF ，则必须确保满足以下条件：
  - 本地 LIF 会在默认 IP 空间中创建
  - 本地 LIF 是在其所在节点上配置的 卷驻留
  - LIF 迁移策略与卷节点相同，因此两者都可以迁移到同一目标节点

在创建过渡对等关系时，您还可以指定多路径 FQDN 或 IP 地址来平衡数据传输的负载。

步骤

1. 使用 `vserver peer transition create` 命令创建过渡对等关系。

2. 使用 `vserver peer transition show` 确认已成功创建过渡对等关系。

### 创建和查看过渡对等关系的示例

以下命令使用多路径地址 src1-e0d 以及本地 LIF lif1 和 lif2 在 SVM vs1 和 7- 模式系统 src1 之间创建过渡对等关系：

```
cluster1::> vserver peer transition create -local-vserver vs1 -src-filer
-name src1 -multi-path-address src1-e0d -local-lifs lif1,lif2
```

以下示例显示了一个 SVM （ vs1 ）和多个 7- 模式系统之间的过渡对等关系：

```
cluster1::> vserver peer transition create -local-vserver vs1 -src-filer
-name src3
Transition peering created

cluster1::> vserver peer transition create -local-vserver vs1 -src-filer
-name src2
Transition peering created
```

以下输出显示了 SVM vs1 的过渡对等关系：

```
cluster1::> vserver peer transition show
Vserver  Source Filer  Multi Path Address   Local LIFs
-------  ------------  -----------------    ---------
vs1      src2               -                       -
vs1      src3               -                       -
```

# 为 SnapMirror 关系配置 TCP 窗口大小

## 您可以为 7- 模式卷和 ONTAP 卷之间的 SnapMirror 关系配置 TCP 窗口大小，以提高 SnapMirror 传输吞吐量，从而加快复制操作的完成速度。

SnapMirror policy 命令提供了 `window-size-for-TDP` **镜像** 选项，用于为 7- 模式卷和 ONTAP 卷（ TDP ）之间的 SnapMirror 关系配置 TCP 窗口大小。使用此选项，您可以配置更高 / 更低的 TCP 窗口大小。设置此选项时，必须注意以下注意事项：

- 只能为类型为 `async-mirror` 的策略配置 `window-size-for-TDP` **镜像** 选项。
- 可以将 `window-size-for-TDP` **镜像** 选项配置为 `256 KB` 到 `7 MB` 范围。否则，配置将失败。
- `window-size-for-TDP` **镜像** 选项的默认值为 `2 MB` 。

`window-size-for-TDP` **镜像** 选项处于隐藏状态，并且选项卡完成不起作用。请务必键入完整选项以使用它。

以下示例显示了如何为类型为 `TDP` 的 SnapMirror 关系配置 `5 MB` 的 TCP 窗口大小：

步骤

1. 创建类型为 `async-mirror` 且 TCP 窗口大小为 `5 MB` 的 SnapMirror 策略：

   ` * SnapMirror 策略 cre*`

   ```
   cluster01::> snapmirror policy create -vserver vserverA –policy
   tdp_window_size_policy -window-size-for-tdp-mirror 5MB -type async-
   mirror
   ```

2. 创建类型为 `TDP` 的 SnapMirror 关系并应用策略：

   ` * SnapMirror cre*`

   ```
   cluster01::> snapmirror create -source-path filerA:volA -destination
   -path vserverA:volA -type TDP -policy tdp_window_size_policy
   ```

3. 查看 SnapMirror 策略中配置的窗口大小：

   ` * SnapMirror policy show*`

   ```
   cluster01::> snapmirror policy show -vserver vserverA -policy
   tdp_window_size_policy -fields window-size-for-tdp-mirror
   ```

版权信息

版权所有 © 2023 NetApp, Inc.。保留所有权利。中国印刷。未经版权所有者事先书面许可，本文档中受版权保护的任何部分不得以任何形式或通过任何手段（图片、电子或机械方式，包括影印、录音、录像或存储在电子检索系统中）进行复制。

从受版权保护的 NetApp 资料派生的软件受以下许可和免责声明的约束：

本软件由 NetApp 按“原样”提供，不含任何明示或暗示担保，包括但不限于适销性以及针对特定用途的适用性的隐含担保，特此声明不承担任何责任。在任何情况下，对于因使用本软件而以任何方式造成的任何直接性、间接性、偶然性、特殊性、惩罚性或后果性损失（包括但不限于购买替代商品或服务；使用、数据或利润方面的损失；或者业务中断），无论原因如何以及基于何种责任理论，无论出于合同、严格责任或侵权行为（包括疏忽或其他行为），NetApp 均不承担责任，即使已被告知存在上述损失的可能性。

NetApp 保留在不另行通知的情况下随时对本文档所述的任何产品进行更改的权利。除非 NetApp 以书面形式明确同意，否则 NetApp 不承担因使用本文档所述产品而产生的任何责任或义务。使用或购买本产品不表示获得 NetApp 的任何专利权、商标权或任何其他知识产权许可。

本手册中描述的产品可能受一项或多项美国专利、外国专利或正在申请的专利的保护。

有限权利说明：政府使用、复制或公开本文档受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中“技术数据权利 — 非商用”条款第 (b)(3) 条规定的限制条件的约束。

本文档中所含数据与商业产品和/或商业服务（定义见 FAR 2.101）相关，属于 NetApp, Inc. 的专有信息。根据本协议提供的所有 NetApp 技术数据和计算机软件具有商业性质，并完全由私人出资开发。 美国政府对这些数据的使用权具有非排他性、全球性、受限且不可撤销的许可，该许可既不可转让，也不可再许可，但仅限在与交付数据所依据的美国政府合同有关且受合同支持的情况下使用。除本文档规定的情形外，未经 NetApp, Inc. 事先书面批准，不得使用、披露、复制、修改、操作或显示这些数据。美国政府对国防部的授权仅限于 DFARS 的第 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）条款中明确的权利。

商标信息

NetApp、NetApp 标识和 http://www.netapp.com/TM 上所列的商标是 NetApp, Inc. 的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。